



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



Routing & Switching



Jun Liu, junliu@wzu.edu.cn, 13655776284



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



实验六 多域OSPF的配置与管理



实验目的

- 掌握多域OSPF的相关概念
- 掌握多域OSPF协议的规划、配置、测试与故障排除



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



一、背景知识

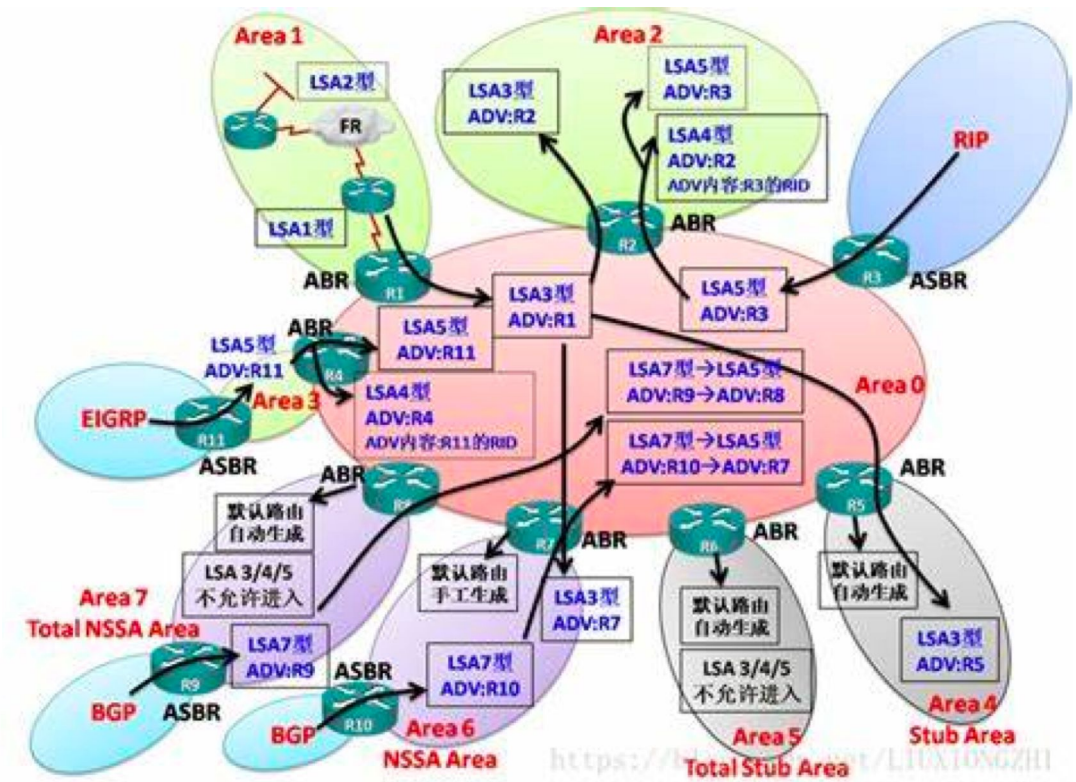


1. 多域OSPF vs. 单域OSPF

多域OSPF	单域OSPF
层次化、区域化结构	简单结构
ABR上有多个区域的LSDB	仅有单个区域的LSDB
支持区域间路由汇总、域外路由汇总	不支持区域间路由汇总
支持特殊区域类型	不支持特殊区域类型
有多种路由类型 (O, O IA, O E, O N)	只有两种路由类型 (O, O E)

2. 特殊区域

区域类型	Stub	Total Stub	NSSA	Total NSSA
有无ASBR	无	无	有	有
生成默认路由	是	是	否	是
ABR禁止通过的LSA类型	4, 5	3, 4, 5	4, 5	3, 4, 5
LSA类型 除生成的3型LSA外	1, 2, 3	1, 2	1, 2, 3, 7	1, 2, 7
路由类型 除生成的默认路由外	0, 0 IA	0	0, 0 IA , 0 N	0, 0 N

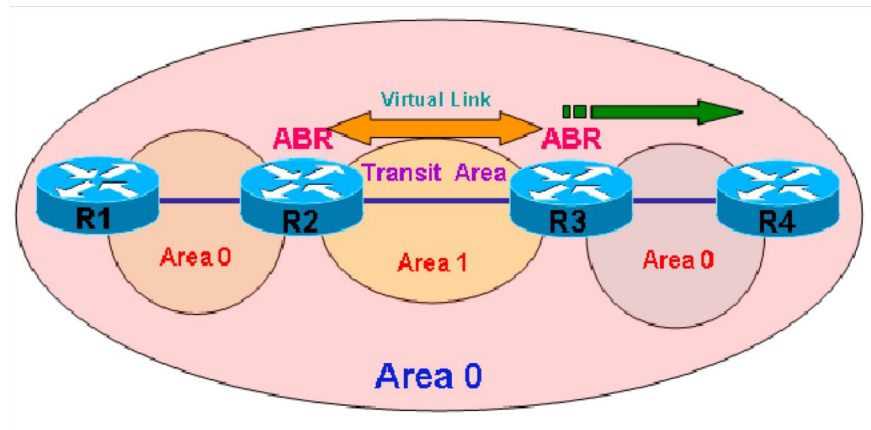
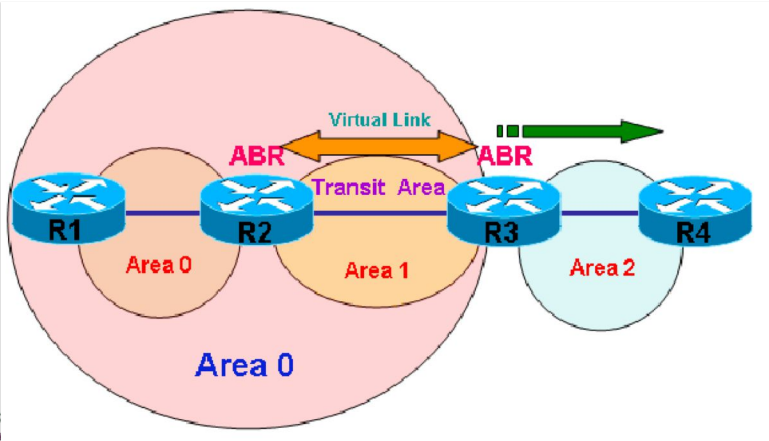
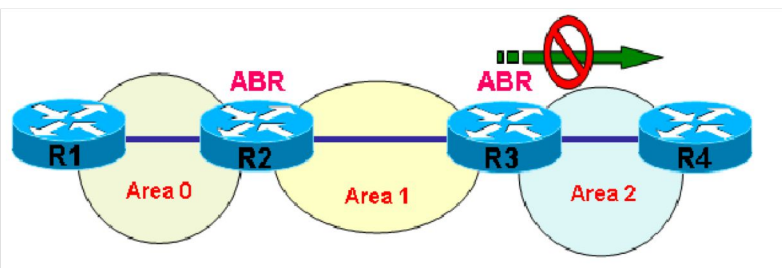


3. LSA类型与路由类型

序号	名称	描述	宣告	路由类型
1	router	路由器连了哪个网络	所有路由器	0
2	network	一条多路访问链路上有哪些路由器	多路访问链路中DR	0
3	network summary	其他区域的LSA1在ABR上生成	ABR 在其他ABR上重生	0 IA
4	ASBR summary	当ASBR产生一个LSA5时，所在ABR会产生一个LSA4，指明ASBR区域	有ASBR的ABR 在其他ABR上重生	0 IA
5	AS external	AS以外的路由	ASBR	0 E1或0 E2
7	NSSA external	只有在NSSA中存在，可以理解为LSA5的变种	NSSA区域中的ASBR 在NSSA区域的ABR上转成LSA5 传到其他区域	0 N1或0 N2

4. 虚链路

- 层次化区域基本规则：骨干区域不能被中断，常规区域只与骨干区域相连；
- 在特殊或异常情况下，需要通过虚链路将常规与骨干区域相连，以左图为例：
 - `R2(config-router)#area 1 virtual-link R3的路由器ID`
 - `R3(config-router)#area 1 virtual-link R2的路由器ID`



5. 多域OSPF协议的配置与管理

■ 配置：

1. 激活OSPF路由协议进程
2. 使能参与路由进程的直连网络
3. 设置被动接口
4. 设置虚链路（可选）
5. 设置特殊区域类型（可选）
6. 设置区域间汇总或外部路由汇总（可选）

■ 验证、测试：

1. 查看路由协议状态(show ip protocols)、路由表(show ip route ospf)
2. 查看OSPF邻居表(show ip ospf neighbors)、OSPF数据库(show ip ospf database)
3. 终端/主机连通性测试



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY

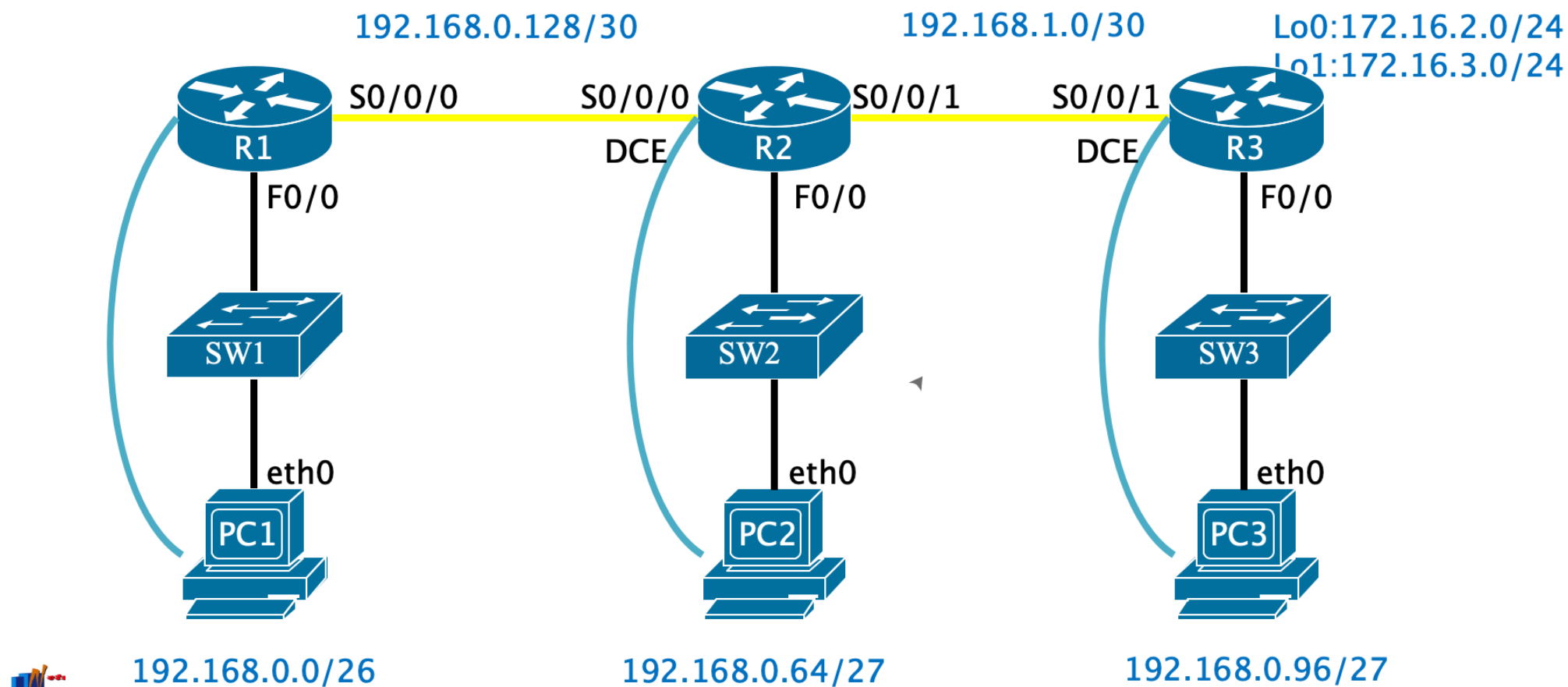


二、基本技能



内容与任务

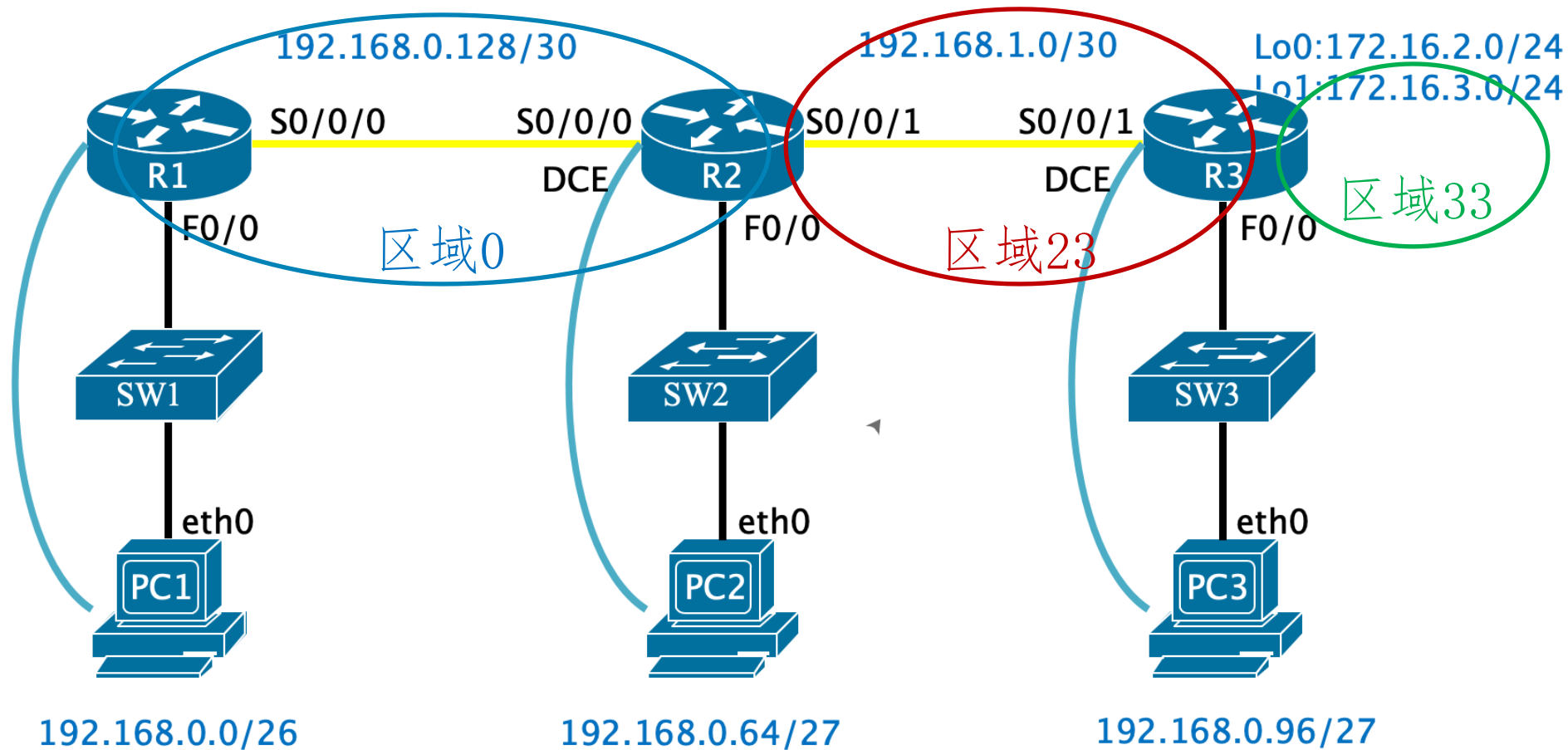
- 如图所示的网络拓扑，要求采用单域OSPF使得该网络中的所有网段之间能够相互通信。



规划（1）

规划内容	规划要点	参考建议
多区域 OSPF 的配置	参与 OSPF 更新的接口	规划提示：每个路由器的直接相连的网络均参与其 OSPF 的路由更新 路由器 R1 参与更新的网络有：192.168.0.0/26 与 192.168.0.128/30，且均属于区域 0 路由器 R2 参与更新的网络有：192.168.0.128/30、192.168.0.64/27，均属于区域 0；与 192.168.1.0/30，属于区域 23 路由器 R3 参与更新的网络有：192.168.1.0/30 与 192.168.0.96/27，均属于区域 23 另外，路由器 R3 上环回接口 Loopback1 假定属于区域 33，为未连接到主干区域的常规区域 33 的一部分
路由的测试	通过主机测试 通过路由器测试	ping、tracert ping、扩展 ping、tracert，debug ip ospf events
特殊区域的配置	末节区域或绝对末节区域	区域 23 可设定为末节区域或绝对末节区域

规划 (2)





温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



配置与操作要点



1. OSPF协议的配置与管理

■ 配置：

1. 激活OSPF路由协议进程；
2. 使能参与OSPF路由协议的直连网络，注意区域ID不全为0；
3. 设置被动接口；
4. 在R2与R3上创建虚链路。

序号	接口	声明	区域ID
R1	f0/0*	192.168.0.0 0.0.0.255	0
	s0/0/0		
R2	f0/0*	192.168.0.0 0.0.0.255	
	s0/0/0		
	s0/0/1	192.168.1.1 0.0.0.0	
R3	f0/0*	192.168.0.0 0.0.31.255	23
	s0/0/1	192.168.1.2 0.0.0.0	
	lo0	172.16.2.0 0.0.0.255	
	lo1*	172.16.3.0 0.0.0.255	33

2. 多域ospf相关的查看(1)

- show ip route ospf

```
R2#sh ip route ospf
  172.16.0.0/32 is subnetted, 2 subnets
O       172.16.2.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:44, Serial0/0/1
O IA    172.16.3.1 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:14, Serial0/0/1
  192.168.0.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
O       192.168.0.0 [110/65] via 192.168.0.129, 00:00:44, Serial0/0/0
O       192.168.0.96 [110/65] via 192.168.1.2, 00:00:44, Serial0/0/1
```

区域间路由

- sh ip ospf virtual-links

```
R2#sh ip ospf virtual-links
Virtual Link OSPF_VL0 to router 172.16.3.1 is up
Run as demand circuit
Transit area 23, via interface Serial0/0/1, Cost of using 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:08
Adjacency State FULL
Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
  First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

2. 多域ospf相关的查看(2)

- show ip ospf database

```
R3#sh ip ospf database
      OSPF Router with ID (172.16.3.1) (Process ID 1)
```

Router Link States (Area 0) 区域0数据库

Link ID count	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link
172.16.3.1	172.16.3.1	755	0x80000002	0x0016a2	1
192.168.0.129	192.168.0.129	760	0x80000004	0x000d68	3
192.168.1.1	192.168.1.1	750	0x80000005	0x00b063	4

LSA1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
172.16.3.1	172.16.3.1	765	0x80000001	0x0035a7
172.16.2.1	172.16.3.1	755	0x80000002	0x003e9e
192.168.0.96	172.16.3.1	755	0x80000003	0x00b23e
192.168.1.0	172.16.3.1	755	0x80000004	0x008a69
192.168.1.0	192.168.1.1	750	0x80000001	0x002428
172.16.2.1	192.168.1.1	750	0x80000002	0x00559c
192.168.0.96	192.168.1.1	750	0x80000003	0x00c83d

LSA3

Router Link States (Area 33) 区域33数据库

Link ID count	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link
172.16.3.1	172.16.3.1	769	0x80000001	0x00fd13	1

LSA1

Summary Net Link States (Area 33)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
172.16.2.1	172.16.3.1	755	0x80000001	0x00409d
192.168.0.96	172.16.3.1	755	0x80000002	0x00b43d
192.168.1.0	172.16.3.1	755	0x80000003	0x008c68
192.168.0.64	172.16.3.1	735	0x80000004	0x00735c
192.168.0.128	172.16.3.1	735	0x80000005	0x001023
192.168.0.0	172.16.3.1	735	0x80000006	0x00b33a

LSA3

Router Link States (Area 23) 区域23数据库

Link ID count	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link
172.16.3.1	172.16.3.1	755	0x80000007	0x004d25	4
192.168.1.1	192.168.1.1	750	0x80000005	0x004d0a	2

LSA1

Summary Net Link States (Area 23)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
172.16.3.1	172.16.3.1	765	0x80000001	0x0035a7
192.168.0.64	192.168.1.1	750	0x80000001	0x008bdc
192.168.0.128	192.168.1.1	750	0x80000002	0x0028a3
192.168.0.0	192.168.1.1	750	0x80000003	0x00cbbba
192.168.0.64	172.16.3.1	725	0x80000005	0x00715d
192.168.0.128	172.16.3.1	725	0x80000006	0x000e24
192.168.0.0	172.16.3.1	725	0x80000007	0x00b13b

LSA3



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



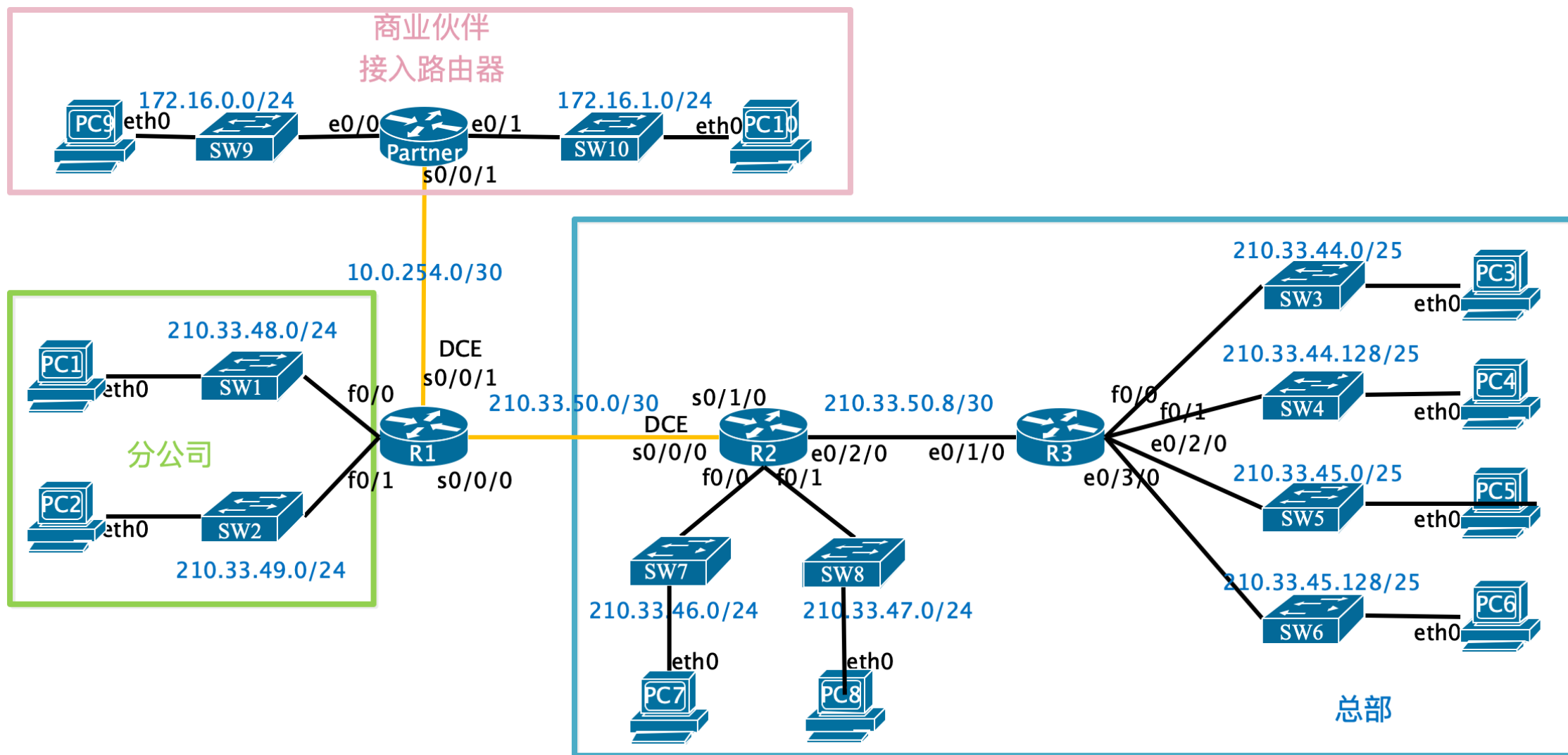
三、进阶技能



任务与要求

- 某企业网络及IP规划如图所示，根据相关的技术与背景知识，并以前面的基本技能训练为基础，请按以下要求完成路由的规划与配置：
 1. 企业总部网络与分公司网络使用多区域OSPF实现相互连通；
 2. 企业网络与商业伙伴网络之间能够互相连通；
 3. 尽可能减小各路由器路由表的大小。

网络拓扑





温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



配置与操作要点



1. OSPF路由汇总

- 区域间路由汇总:

- 在ABR上配置

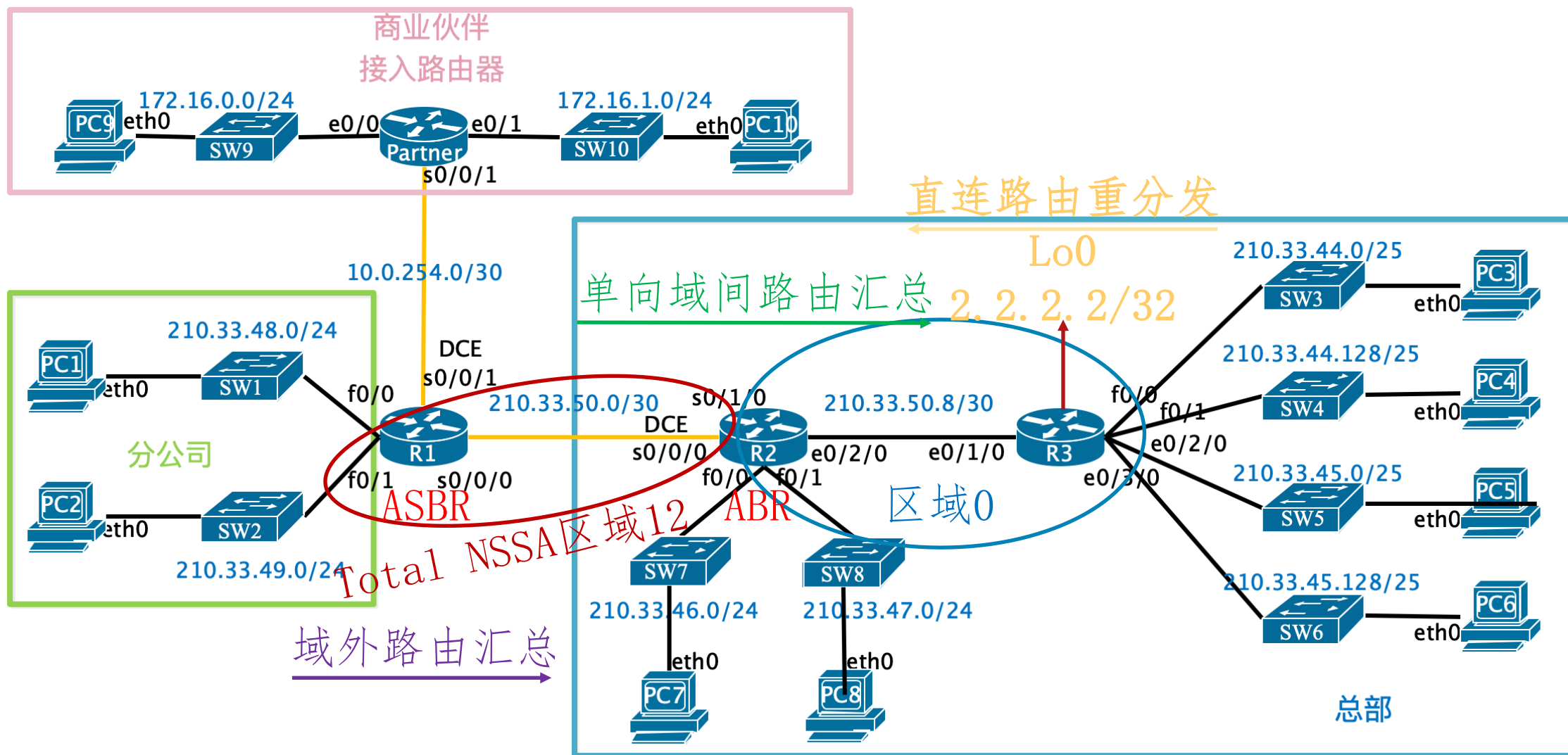
- `R2(config-router)#area x range y.y.y.y z.z.z.z`

- 域外路由汇总:

- 在ASBR上配置

- `R2(config-router)#summary-address y.y.y.y z.z.z.z`

2. 规划



3. 任务顺序

1. 静态路由的配置（R1与Partner之间）
2. 多域OSPF的基本配置（路由进程与宣告）
3. 在R3上将100直连网络重分发进OSPF（可选）
4. 将区域12设置为特殊区域—NSSA区域
5. 在R1上配置静态路由重分发
6. 在R1上配置域外路由汇总
7. 在R2上配置单向域间路由汇总

2. 配置要点

序号	静态路由	Network与Passive	重分发	路由汇总
R1 ASBR	172.16.0.0/24 172.16.1.0/24 (s0/0/1)	network 210.33.48.0 0.0.1.255 area 12 network 210.33.50.1 0.0.0.0 area 12 passive default no passive s0/0/0 area 12 nssa	redistribute static subnets 针对172.16.0.0/24以 及172.16.1.0/24	summary-address 172.16.0.0 255.255.254.0 域外路由汇总
R2 ABR	--	network 210.33.46.0 0.0.1.255 area 0 network 210.33.50.9 0.0.0.0 area 0 network 210.33.50.2 0.0.0.0 area 12 passive f0/0, f0/1 area 12 nssa no-summary	--	area 0 range 210.33.46.0 255.255.254.0 (在区域12为NSSA区域的情 况下不用配置) area 12 range 210.33.44.0 255.255.254.0 域间路由汇总
R3 ASBR	--	network 210.33.44.0 0.0.1.255 area 0 network 210.33.50.10 0.0.0.0 area 0 passive default no passive e0/1/0	redistribute connected subnets 针对2.2.2.2/32	--
Partner	210.33.32.0/19 (s0/0/0)	--	--	--

3. 结果对照

序号	远端网络路由	序号	远端网络路由
R1	O IA* 0.0.0.0/0: s0/0/0	R2	O E2 2.2.2.2/32: e0/2/0
	O 172.16.0.0/23: Null0 (域外汇总)		O N2 172.16.0.0/23: e0/2/0
	S 172.16.0.0/24: s0/0/1		O 210.33.44.0/25: e0/2/0
	S 172.16.1.0/24: s0/0/1		O 210.33.44.128/25: e0/2/0
R3	O E2 172.16.0.0/23: e0/1/0		O 210.33.45.0/25: e0/2/0
	O 210.33.46.0/24: e0/1/0		O 210.33.45.128/25: e0/2/0
	O 210.33.47.0/24: e0/1/0		O 210.33.48.0/23: Null0 (域间汇总)
	O IA 210.33.48.0/23: e0/1/0		O 210.33.48.0/24: s0/0/0
	O IA 210.33.50.0/30: e0/1/0		O 210.33.49.0/24: s0/0/0
		Partner	S 210.33.32.0/19: s0/0/1



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



四、问题与思考



问题与思考

- 在绝对末节区域的路由器中，是否存在类型3的LSA？为什么？
- 命令“`redistribute static`”是否可以将一条已经存在于路由表中的超网静态路由条目重分发到OSPF路由协议中去？为什么？
- 在NSSA区域，ASBR生成的类型7的LSA在本区域的路由器上导致什么类型的OSPF路由产生？在其它区域的路由器上呢？为什么？



温州大学
WENZHOU UNIVERSITY



五、创新活动



任务与要求（1）

- 某企业的网络拓扑如图所示，企业有较多的分部，以后分部数目还会继续不断的增加，且每个分部的主机规模均有800台左右，有部分分部内部网络两个路由器之间的链路不稳定，有时好时坏的现象。其链路有总部的边界路由器到每个分部都只有一条可达的链路。现有人向你建议了如下的路由规划：
 1. 在企业内部，采用多区域OSPF实现动态路由，其中总公司以及总公司与分公司的连接属于主干区域。
 2. 在企业内部网到外部ISP网络，由于有多条链路，因此企业外部网络向企业内部网之间的连接采用静态路由或默认路由，并在企业边界路由器将静态路由或默认路由重定向将之定向到OSPF中。
 3. 对与ISP所属的网络之间的通讯，优先选择相应的ISP连接；对与其它Internet网络之间的通讯，选择相对比较近的ISP连接。

任务与要求（2）

- 请你：
 1. 根据该建议，给出路由的具体配置方案并付诸实施；
 2. 分析与判断该方案的可行性，它能否实现企业外部与企业内部之间的可靠连接。
 3. 分析其中部分ISP连接出现故障对当前部署的网络通讯造成的影响。

网络拓扑

